

2026 I.E 경진대회 참가팀 : CM_DRIVE

HyperGaN 3X:

GaN FET PWM 제어 기반
고효율·고신뢰성 3상 모터 컨트롤러

CM_DRIVE

전기공학과	김건호 (팀장)
전기공학과	이민성
전기공학과	김동현
로봇공학과	배기태

Table of Contents

	MOTIVATION	01
	APPROACH	02
	MAIN IDEA	03
	CONCLUSION	04
	MEMBER ROLE	05

작품 개발 배경 및 필요성

NEEDS

제한된 7.4V 6500mAh 배터리 내에서
다이나모 구동 효율(Wh 최소화)과
트랙 주행 기록(Sec 단축) 동시 달성 필요



PROBLEM

XERUN D10 10.5T 모터는 고속 회전 및 고출력을 목적으로 하는 레이싱용 고성능 브러시리스(BLDC) 모터.
이러한 모터들은 권선의 정전용량과 전기적 인덕턴스
값이 매우 작다는 구조적 특징 존재

PROBLEM (기존 Si MOSFET의 한계)

인덕턴스가 작은 모터에 낮은 스위칭 주파수로 전압을 인가하면,
전류가 매끄럽지 못하고 출렁이는 전류 리플 현상이 극심. 전류
리플이 커지면 모터에서 열이 발생하고,
모터 효율이 감소하며, 전력 소모량이 증가

SOLUTION

배터리 에너지를 모터 구동력으로 손실 없이 전달하기
위해, 전력 변환 핵심인 인버터의 초고효율화, 고출력 밀
도가 필수

기본 제공 Si 하드웨어의 기술적 분석 및 한계

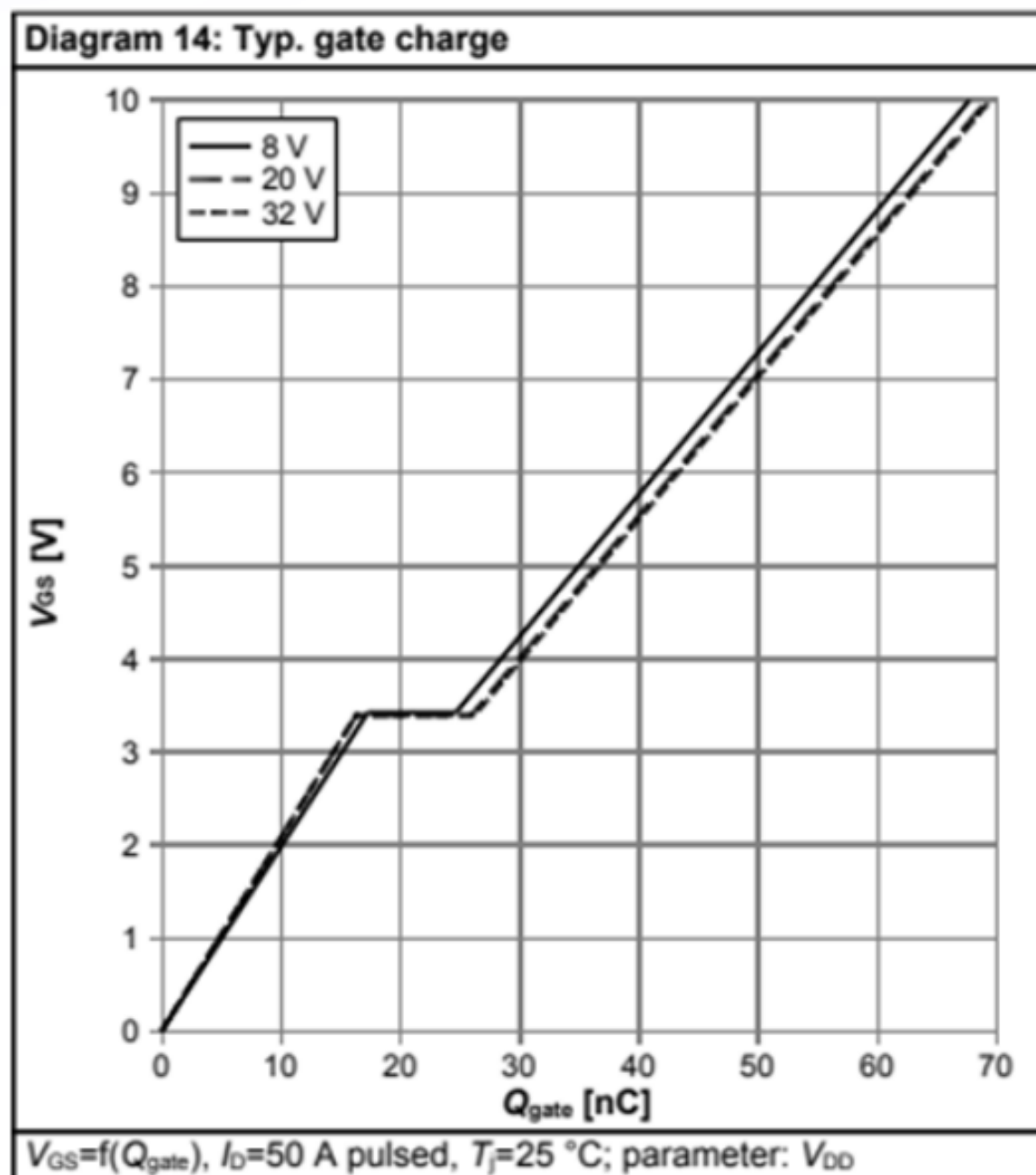


ISG0613N04NM6HATMA1

Si MOSFET

$V_{ds}=40V$

$I_d=299A$



OptiMOS™6 Power-Transistor, 40 V
ISG0613N04NM6H



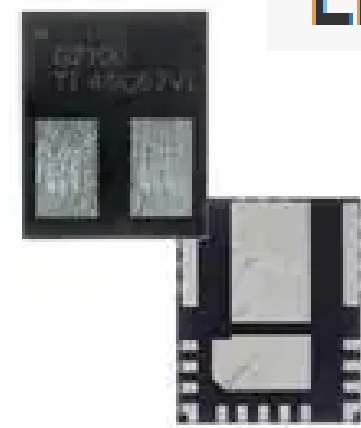
Table 7 Reverse diode

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode continuous forward current	I_S	-	-	164	A	$T_C=25^\circ C$
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$	-	-	1196	A	$T_C=25^\circ C$
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.79	1	V	$V_{GS}=0V$, $I_F=50A$, $T_J=25^\circ C$
Reverse recovery time	t_{rr}	-	40	-	ns	$V_R=20V$, $I_F=50A$, $di_F/dt=500A/\mu s$
Reverse recovery charge	Q_{rr}	-	154	-	nC	$V_R=20V$, $I_F=50A$, $di_F/dt=500A/\mu s$

기본 토폴로지에 제공된 ISG0613N04NM6H(si mosfet) 소자는 데이터시트에 표기된 154nC의 역회복 전하량과 7.4V에서 약50nC의 게이트 전하량을 가집니다.

이는 고주파 구동 시 기생 커패시턴스와 함께 스위칭 손실을 급격하게 유발하며, 배터리 및 전력 소모 증가로 직결됩니다.

GaN FET 채택 스펙 및 사유

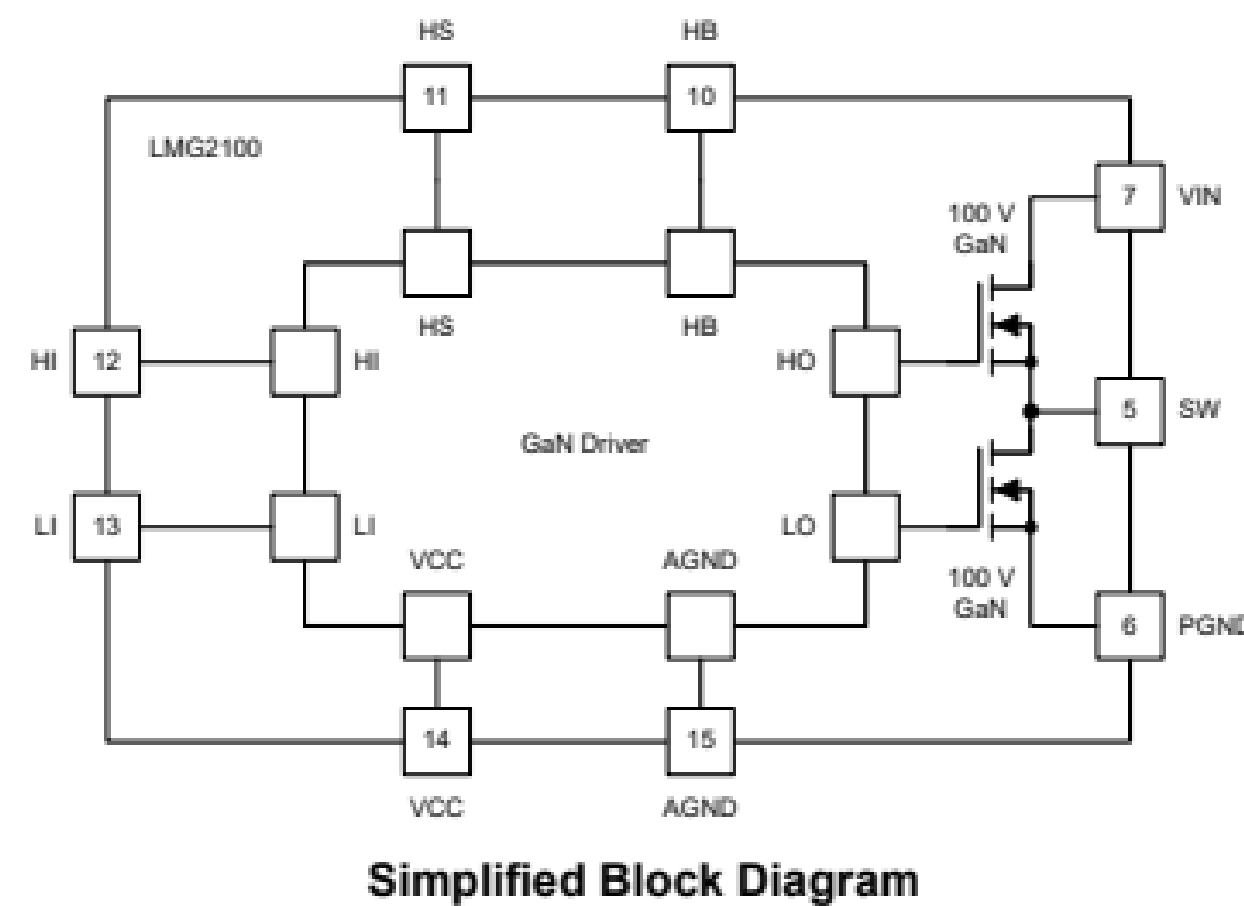


LMG2100R044RARR

$$V_{\max} = 93V$$

$I_{max}=125A$

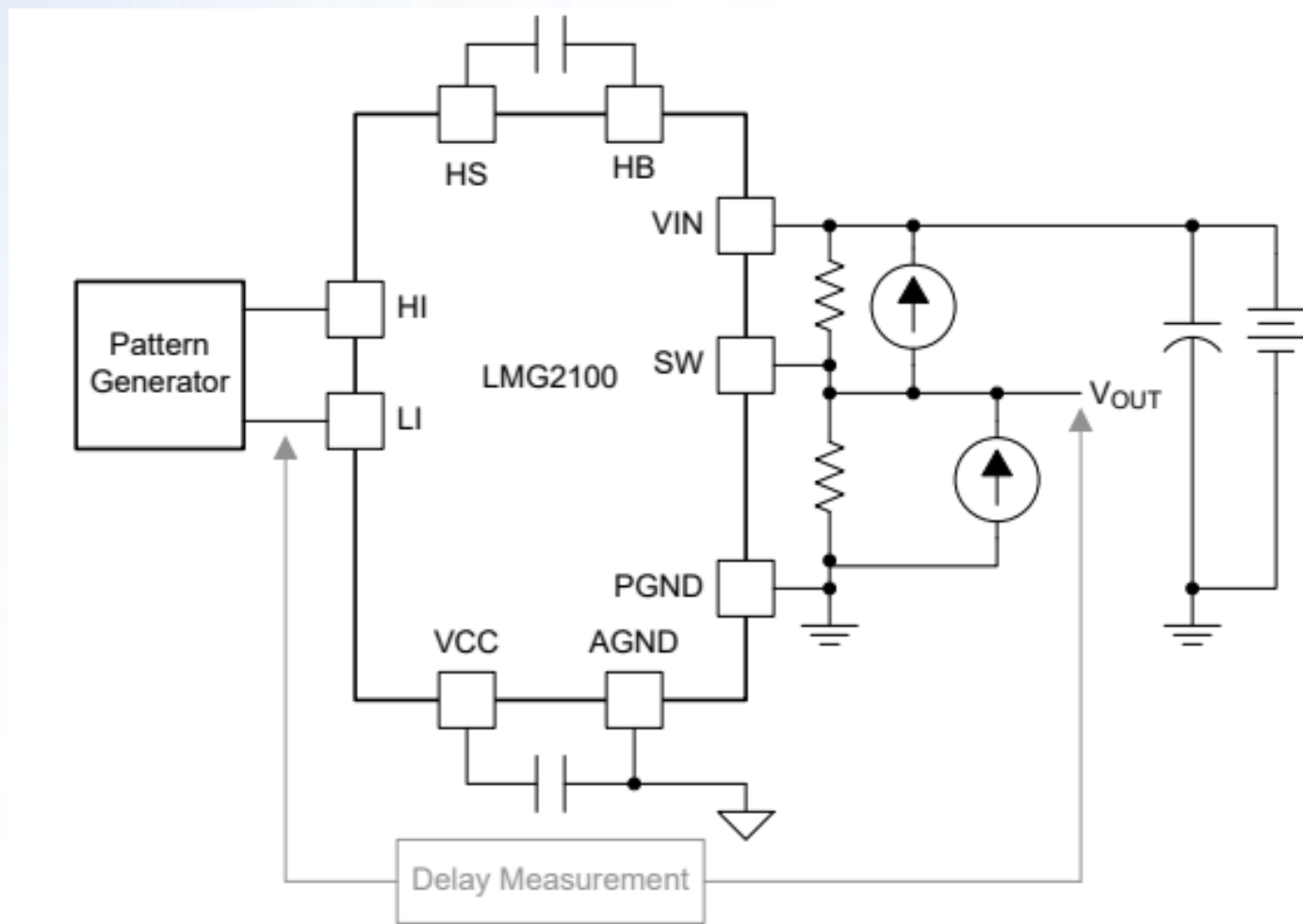
Q_G	Total Gate Charge of high side or low side HEMT	$V_{DS}=50V, I_D= 16A, V_{GS}= 5V$	7.3	9.3	nC
Q_{RR}	Source to Drain Reverse Recovery Charge	Not including internal driver bootstrap diode	0		nC



재채택한 LMG2100P044 소자는 앞선 단점인 역회복, 게이트 전하량을 상쇄하는 스펙이기에 기생 커패시턴스 및 스위칭 손실을 줄입니다.

또한 PCB 레이아웃을 설계하기 쉽도록 최적화된 소형 패키지(5.5mm x 4.5mm)를 제공하며, 윗면이 노출된(Exposed top) VQFN 구조와 하단의 넓은 GND 패드를 갖추고 있습니다.

GaN & 드라이버 통합형 IC 채택이유



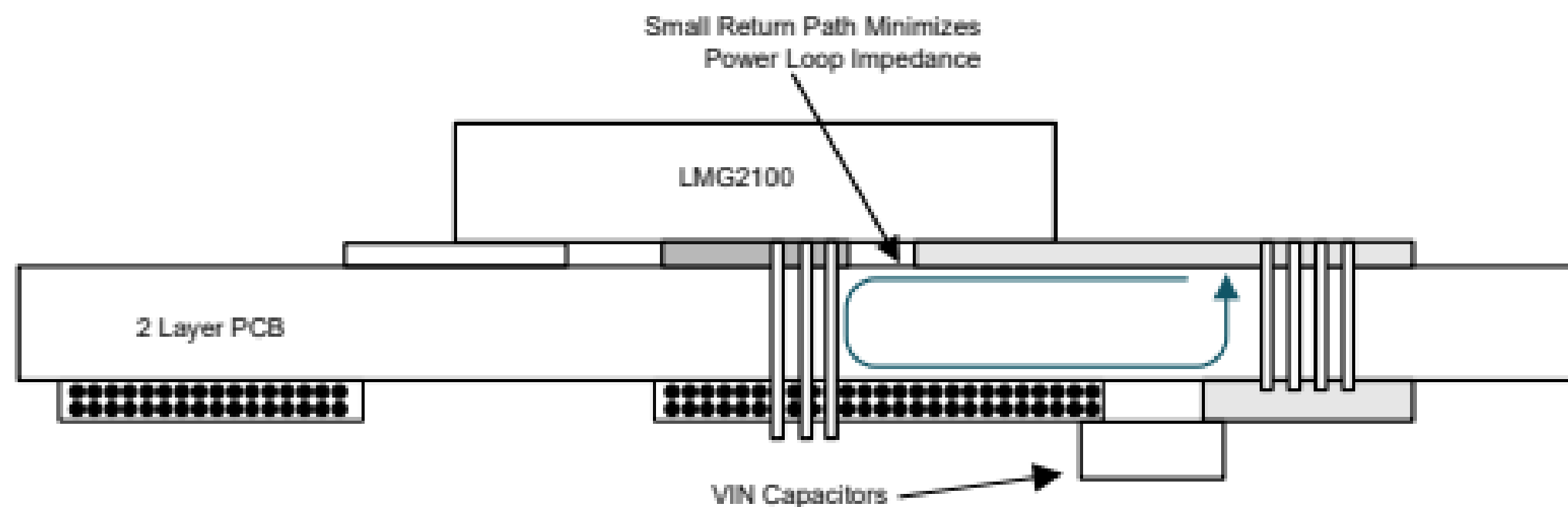
-하프브리지(상/하단 GaN)와 게이트 드라이버를 단일 패키지에 통합된 소자를 사용함으로써, 게이트 제어 경로와 파워 전류 경로가 겹치는 Common Source Inductance를 최소화했습니다

-칩 내부의 하이사이드 및 로우사이드 게이트 드라이버 간의 전파 지연(Propagation delay)가 일반 2ns, 최대 8.0ns로써 매우 작아 아주 적은 시간대의 데드타임 확보가 가능합니다.

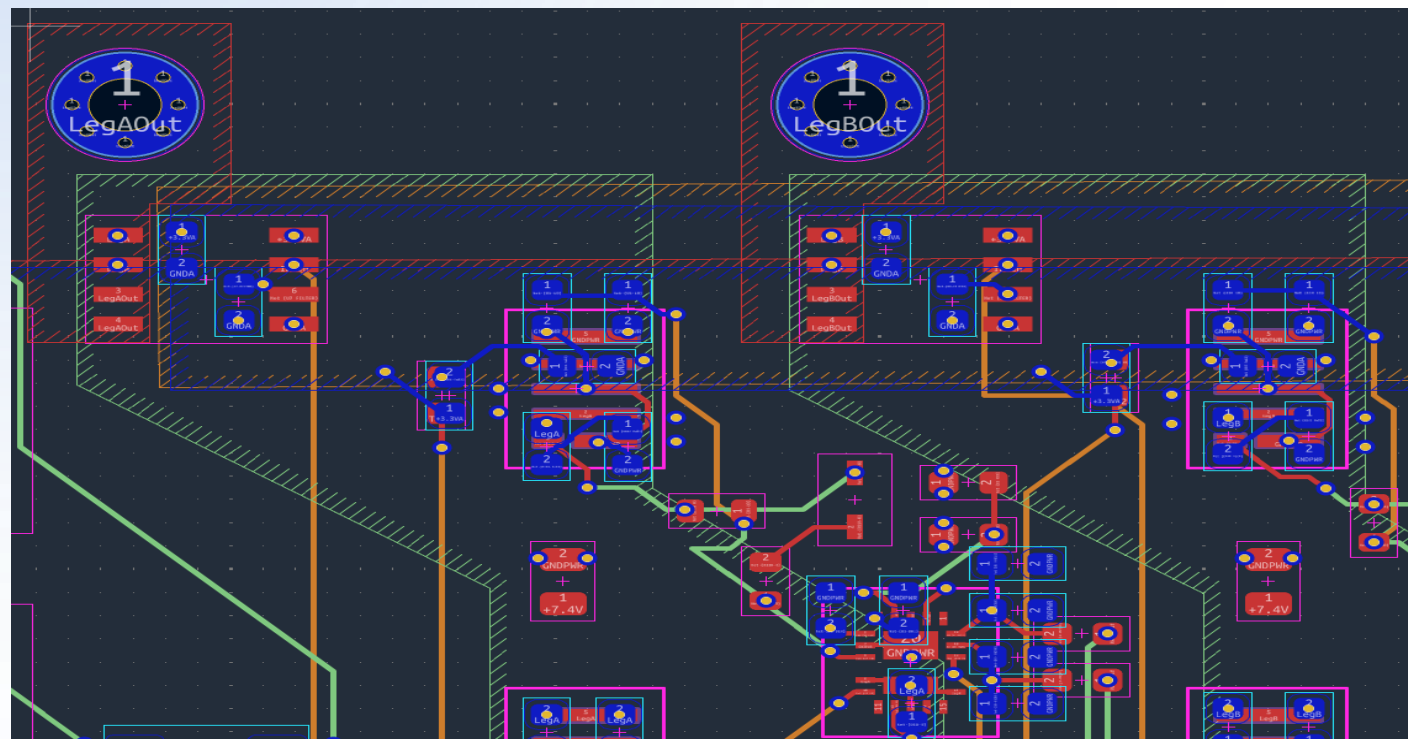
또한 MCU에서 최소 데드타임 설정을 통해 숏스루를 안전하게 방지하였습니다.

-게이트 드라이버와 GaN FET가 밀착되어 있기에 GaN Layout에서 가장 중요하고 까다로운 과제인 Vin과 GNDPWR을 위한 커패시터를 칩에 초밀착되어있어 Power Loop Impedance를 구조적으로 최소화할 수 있었습니다.

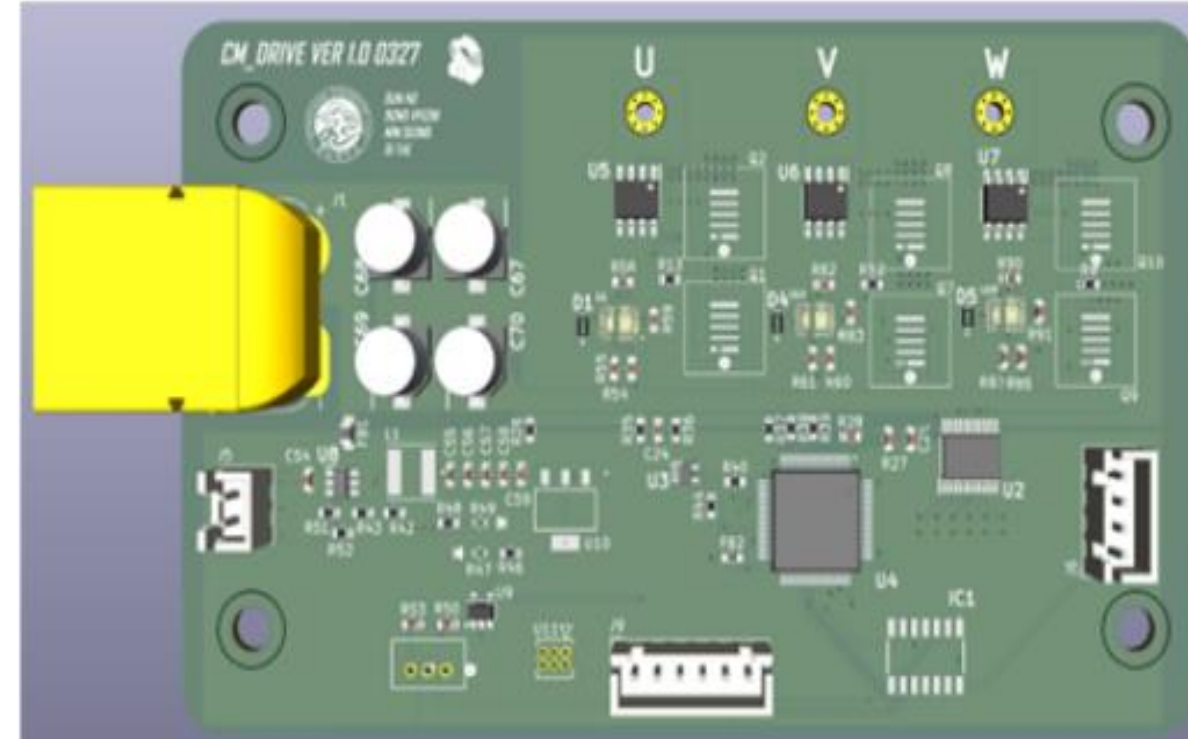
t_{MON}	Delay Matching: LI high & HI low ⁽²⁾	2	8.0	ns
t_{MOFF}	Delay Matching: LI low & HI high ⁽²⁾	2	8.0	ns



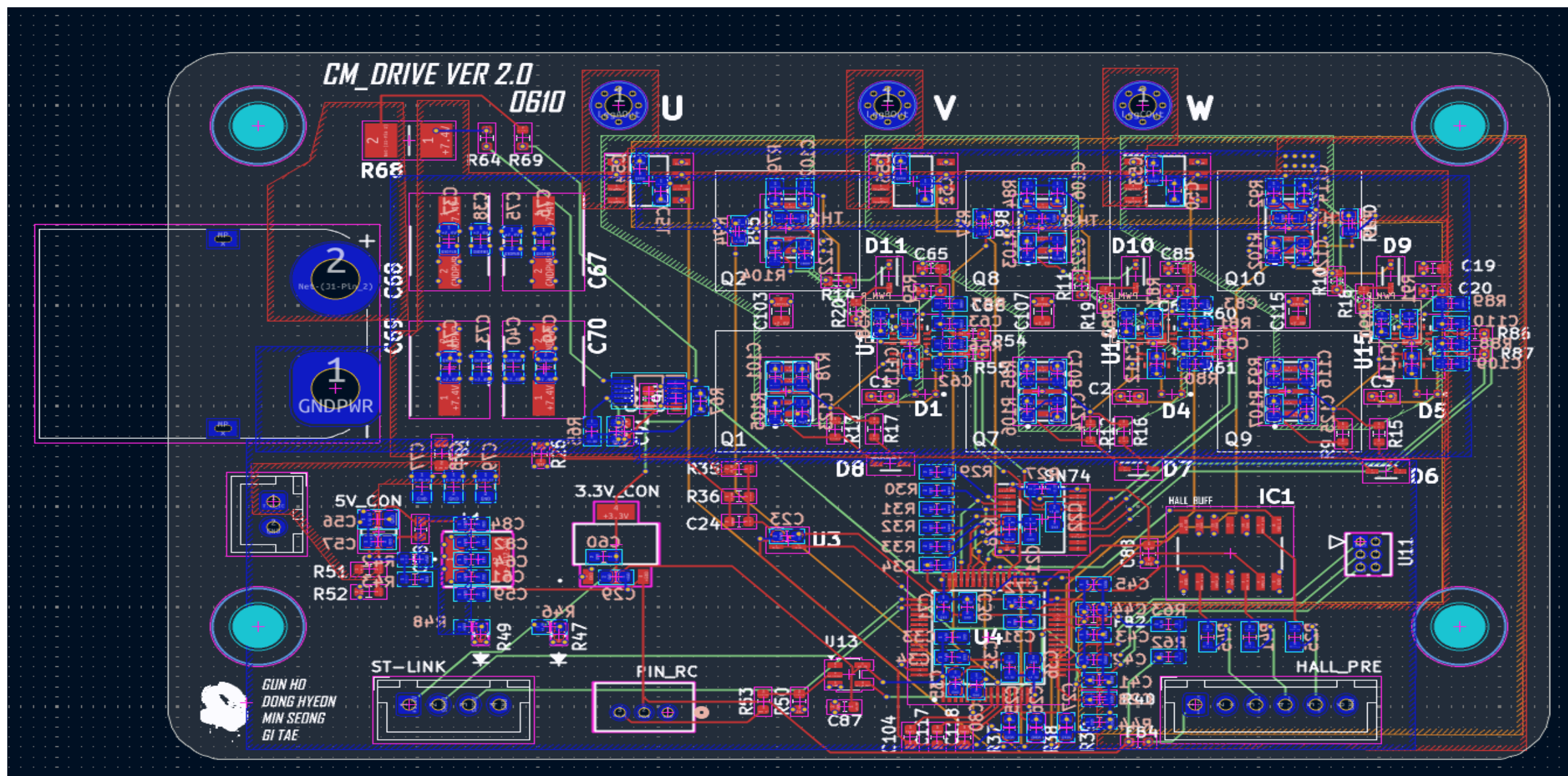
기생 인덕턴스 억제를 위한 PCB Artwork



<GaN FET과의 capacitor의 초근접 배치>



PCB Artwork



재설계한 PCB Layout

- 레이아웃 최적화

GaN의 초고속 스위칭 주파수(MHz 대역 구동 가능) 특성상 미세한 기생 인덕턴스도 치명적인 전압 서지를 유발합니다.

- 해결 전략

Power Loop 면적을 최소화하기 위해 바이패스/디커플링 커패시터를 GaN FET에 극단적으로 초근접 배치하였습니다.

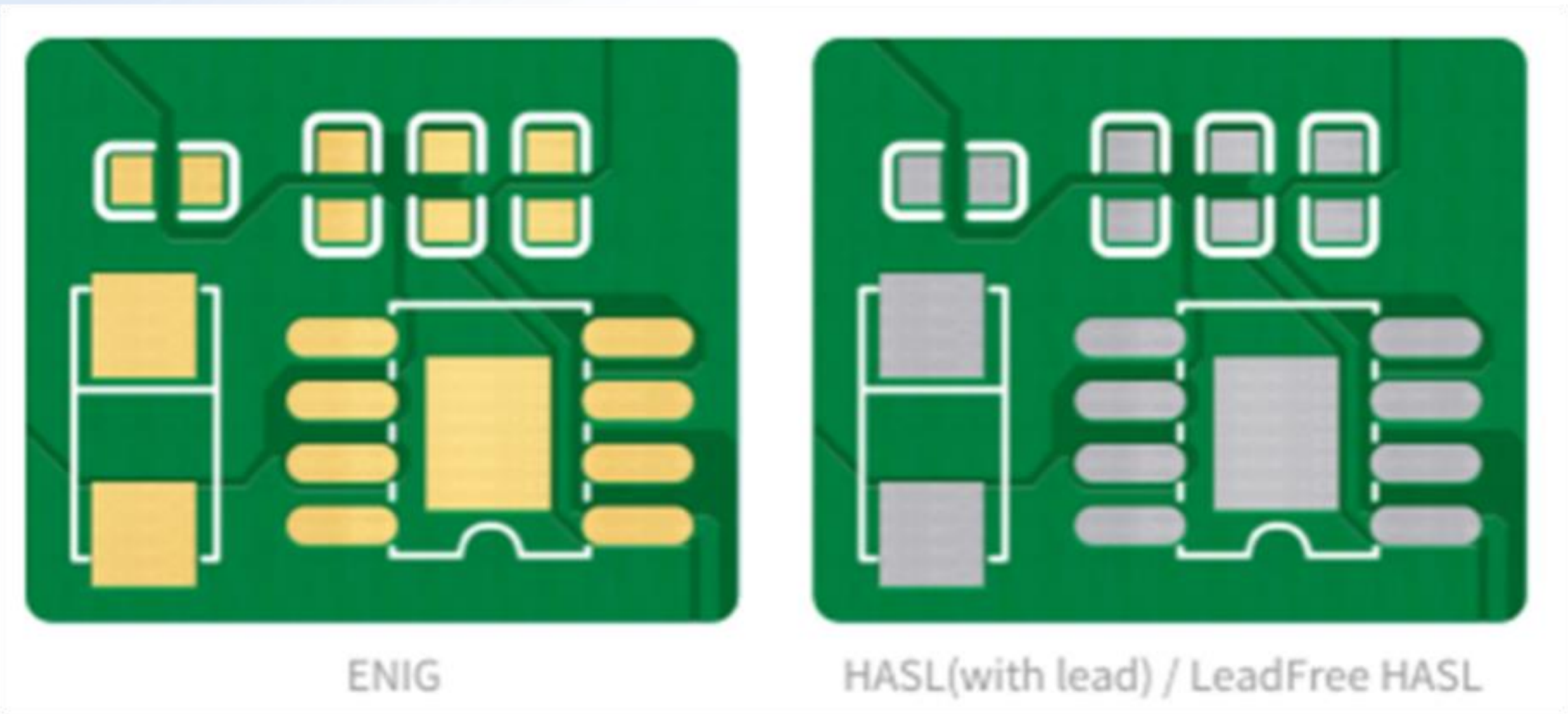
- Layout 재설계

변경한 소자들에 걸맞게 최적화된 Footprint 배치, Layer 결선을 재설계 하였습니다.

- 신호선 폭 및 경로 최적화

신호선 Layer의 Trace (width)를 늘려 신호 전달의 신뢰도를 향상시켰습니다.

신뢰성 확보를 위한 공정 및 패키징



재료 유형:	FR4 TG135	비아 커버링:	플러그드
표면 마감:	ENIG 금 두께: 1 U"	디버링/가장자리 라운딩:	아니오
외층 구리 무게:	1 oz	내부 구리 무게:	0.5 oz

- ENIG 1U 공정 도입

- 1) Tombstoning등으로 인해 표면이 불균일해 고주파 기생 성분을 유발하는 HASL 대신 평탄도가 완벽한 금도금(ENIG)을 채택했습니다.
- 2) GaN FET과의 밀착력을 높여 기생 인덕턴스를 수 nH 단위로 억제하고 방열 성능을 극대화했습니다.

- 전문 PCBA 공정 활용

수작업 납땜 시의 열 충격 및 솔더 브릿지를 방지하기 위해 드라이버 IC와 1206 소자 실장을 전문 어셈블리 공정으로 위탁하여 제조 신뢰성을 확보했습니다.

모터알고리즘 전략 및 디버깅, 실시간 튜닝

STLINK-V3MINIE



- FOC 확장성

현재 세이프티 락 기반 오픈루프 무부하 구동 성공을 발판 삼아, 전류/속도 센서 피드백 기반의 자속 기준 제어(FOC) 알고리즘 탑재 계획 수립.

7.4V 환경에서 최대 토크 및 최고 효율을 뽑아내기 위한 공간벡터 제어(SVPWM) 최적화 방향성 제시.

- 시스템 통합

현재 세이프티 락 기반인버터 보드 내부에 ST-LINK/V3MINIE 디버깅 환경을 일체형으로 통합하여 별도의 무거운 외부 장비 없이 컴팩트한 레이싱 카 패키징 구현.

- 레이스 현장 대응력

대회 당일 트랙 노면 환경 및 다이ना모 부하 조건에 맞춰, 현장에서 실시간으로 모터 제어 게인을 고속으로 모니터링하고 수정·디버깅할 수 있는 환경 완성 메커니즘 설명.

SFC 제어 목표 및 전체 구조

Open-loop 전력단 검증 이후 Hall sensor 기반 폐루프 제어로 차량 부하 대응 성능 확보

현재 검증 완료

- TIM1 center-aligned PWM 출력 검증
- LMG1210 PWM Mode 기반 GaN 전력단 구동
- Open-loop 양방향 회전 및 상전류 형성 확인
- PWM_EN, Vdc, ACS725 기반 안전 감시 적용

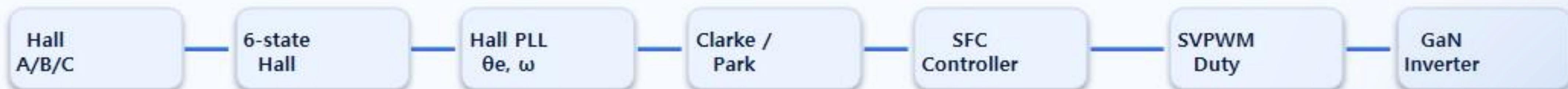
본선 제어 목표

- Hall A/B/C로 6개 유효 Hall state 생성
- Hall PLL로 연속 전기각 θ_e 와 속도 ω 추정
- d-q축 전류 제어를 통해 torque 성분 분리
- SFC 기반 상태 피드백으로 빠른 응답 확보

왜 SFC인가

- PI 제어보다 상태 변수 기반 응답 설계가 명확함
- 부하 변화 시 overshoot와 settling time 저감 목표
- 전류·속도 상태를 함께 고려해 토크 제어 안정성 향상
- Deadbeat/LQR 제어와 비교 가능한 기반 확보

폐루프 제어 신호 흐름



SFC 제어 기술 및 검증 계획

상태 피드백 이득 K를 이용해 d-q축 전류와 속도 상태를 동시에 제어하는 구조로 확장

제어 모델

상태 벡터 예시
 $x = [id, iq, \omega_m]^T$

제어 입력
 $u = [vd, vq]^T$

상태 피드백
 $u = -K(x - x_{ref}) + u_{ff}$

전류·토크 제어 목표

- $id \rightarrow 0A$ 로 제어하여 불필요한 자속축 전류 억제
- $iq \rightarrow \text{torque}$ 성분으로 사용하여 구동력 제어
- $\omega_m \rightarrow$ 목표 속도를 추종하도록 상태 피드백 구성
- K gain은 $R_s, L_d/L_q, T_s, V_{dc}$ 기반으로 산정

구현 단계

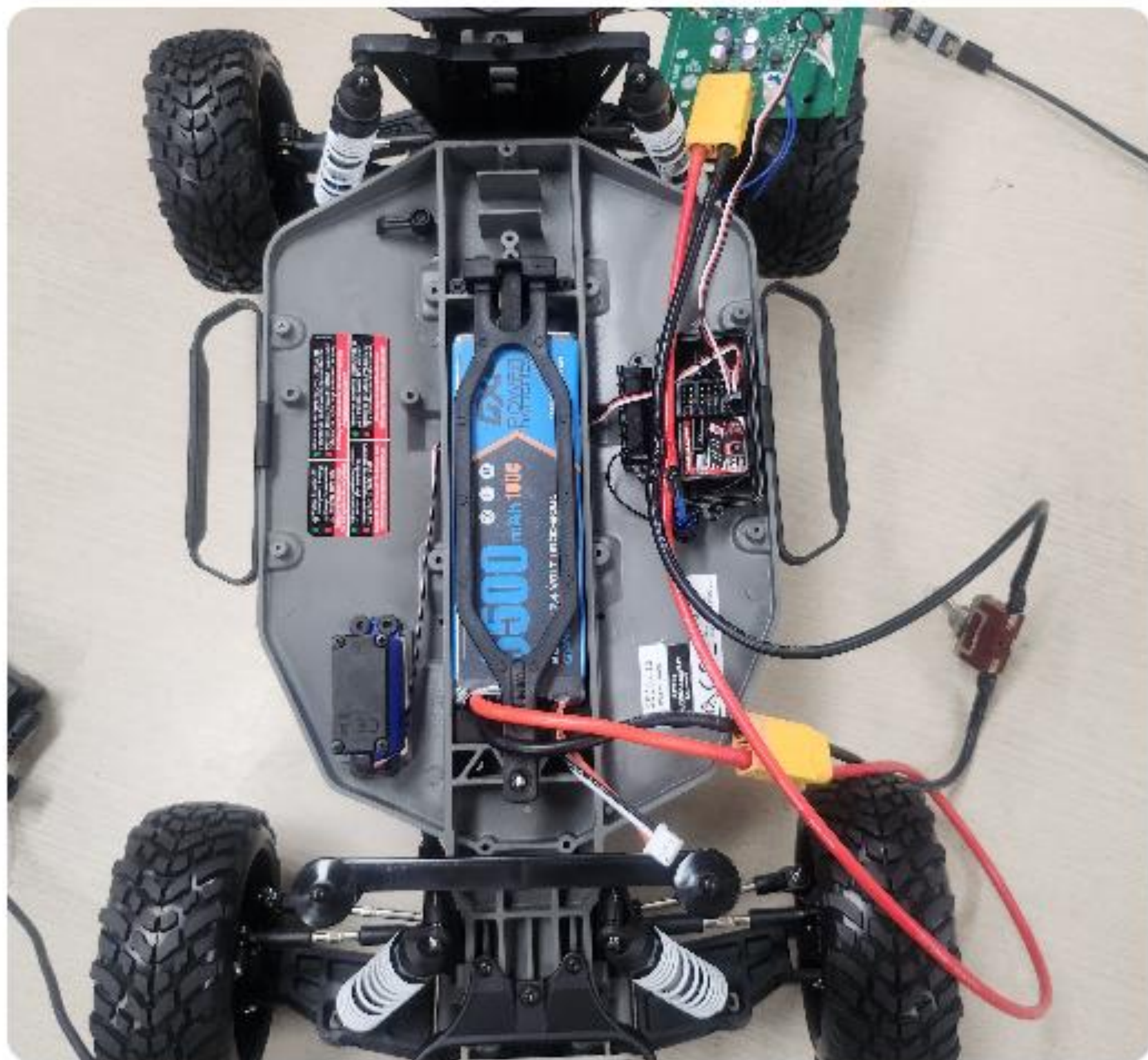
1. Hall state 1~6 정상 전이 확인
2. Hall PLL θ_e / ω 추정 안정화
3. Clarke/Park 변환 및 id/iq 계산 검증
4. SFC gain 적용 후 저속 무부하 테스트
5. 차량 부하 조건에서 속도 응답 측정

측정할 성능 지표

- 속도 지령 변화에 대한 rise time / settling time
- iq 명령 변화에 따른 상전류 응답
- Open-loop 대비 입력전류, 발열, 속도 안정성
- 차량 바퀴 부하 조건에서 기동 성공률
- Fault 미발생 여부 및 PWM_EN 차단 동작

작품 사진 및 팀원 구성

전력단·PCB·펌웨어·제어 검증 역할을 분담하여 시스템 통합



차량 탑재형 GaN 3상 인버터 시스템



김건호

전력단 설계
시스템
bring-up



이민성

PCB 회로
설계
레이아웃
최적화



김동현

STM32
펌웨어
PWM/Safety
Logic



배기태

SFC 제어 설계
차량 통합
테스트

CM_DRIVE | HyperGaN 3X